

基金经理自购与基金风险

——“学海拾珠”系列之五十六

报告日期：2021-08-16

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：朱定豪

执业证书号：S0010520060003

邮箱：zhudh@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010120080059

邮箱：qianjx@hazq.com

相关报告

- 1.《公司盈利季节性和股票收益——“学海拾珠”系列之四十九》
- 2.《投资者评价基金时会考虑哪些因素？——“学海拾珠”系列之五十》
- 3.《社交媒体效应、投资者认知和股票横截面收益——“学海拾珠”系列之五十一》
- 4.《基金的下行风险择时能力——“学海拾珠”系列之五十二》
- 5.《共同基金持仓拥挤度对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之五十三》
- 6.《基金公司内部的信息传播速度——“学海拾珠”系列之五十四》
- 7.《因子动量与行业动量，孰因孰果？——“学海拾珠”系列之五十五》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第五十六篇，本期推荐的海外文献研究了基金经理自购（即基金经理投资自己的基金）对基金所承担风险的影响。研究发现基金经理的自购能够减少组合的整体风险程度，自购行为有助于缓解基金行业的代理冲突。回到国内基金市场，类似的，我们可以讨论基金经理自购行为能否有效降低基金所承担的风险，从而获取更好的长期业绩。

● 指标的构建

2004年，美国证券交易委员会（SEC）通过了一项新的规则，要求基金每年都要在基金年报的附加信息声明中披露基金经理的自购量区间是否在以下七类中：0美元（无），1-10000美元，10001-50000美元，50,001-100000美元，100001-500000美元，500001-1000000美元和1000000美元以上，虽然并不要求披露具体的数字，但研究主要依据这项披露构建自购量指标。同时，还构建基于基金持仓的风险变化指标：跨年度风险变化（across-year risk change）和年内风险变化（intra-year risk change）。

● 基金经理自购量和基金风险变化的关系

结果表明，与那些不投资自己基金的基金经理相比，自购的基金经理在随后一年中能降低管理组合的风险。在由于代理问题而具有更高冒险动机的基金经理中，自购量和风险降低之间的关系特别强烈。如果基金经理面临着更凸的资金流-业绩关系曲线，或是过去业绩不佳，或是他的绩效工资并不与长期业绩挂钩，或是其从业年限较短，则他的冒险动机会更加强烈。研究发现，自购减少风险的效果在这些类别的基金经理中更好。基金经理自购行为能够有效缓解基金行业的代理冲突。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 简介	4
2 数据与变量构建	5
2.1 数据	5
2.2 变量构建	6
2.3 描述性统计	7
3 基金经理自购量和共同基金风险变化	9
4 冒险动机和自购量的影响	11
4.1 有关代理冲突引起的冒险动机	11
4.2 代理引起的冒险动机的其他指标	15
5 基金经理自购量和基金风险敞口水平	16
6 总结	17
风险提示:	18

图表目录

图表 1 描述性统计.....	8
图表 2 不同风格基金的基金经理自购量.....	8
图表 3 基金经理自购量的年际分布.....	9
图表 4 基金经理自购量和共同基金风险变化.....	10
图表 5 冒险动机和自购量对风险的影响.....	12
图表 6 基金年龄：年限短的基金 vs. 年限长的基金.....	13
图表 7 冒险动机和自购量的影响：其他衡量自购量的变量.....	14
图表 8 冒险动机和自购量的影响：基金经理和家族的固定效应.....	15
图表 9 冒险动机的其他指标.....	16
图表 10 基金经理和基金风险水平.....	17

1 简介

共同基金是专业管理的投资工具，用来满足投资者特定的风险和收益的需求。理论上，基金经理应该完全根据投资者的风险偏好和预期收益来决定投资组合的风险。而实际情况是，基金经理会根据他们自己的效用函数决定资产组合的风险。这便促使了经典的代理问题的产生。本文将检验基金经理自购量的大小，即“参与投资自己的基金”，会如何影响基金的风险。具体来说，本研究的主要目标是分析基金经理自购量如何影响基金风险变化，尤其是代理问题导致的风险变化。

基金资金流量对近期的优异业绩反应强烈，但对较差的业绩却不那么敏感（Chevalier 和 Ellison, 1997; Sirri 和 Tufano, 1998; Huang, Wei 和 Yan, 2007）。这种不对称关系会促使基金经理承担过度的风险，因此这种流量与业绩之间的凸性关系会引起基金经理与投资者之间的代理冲突，该代理问题所引起的风险不利于基金的业绩，并且给基金投资者带来巨大的成本（Huang, Sialm 和 Zhang (2011)）。而基金经理自购量便是缓和代理冲突的重要机制（Jensen 和 Meckling, 1976）。基金经理可以参与投资自己的基金，来表明他们的利益和投资者利益密切相关（Leland 和 Pyle, 1977），通过将他们的个人资产投资于他们所管理的基金，与投资者共同承担下跌的风险。因此，基金经理的自购量可以降低收益结构的凸性，并降低风险承担的变化对代理引发的风险的敏感度。所以，在其他条件不变的情况下，基金经理自购量更大，基金的风险变动就越小，当代理问题能够引起基金经理很强的承担风险的动机时，更是如此。

基金经理自购量不仅会影响基金风险的变化，而且会影响基金的风险等级。这两种影响都主要是由委托代理关系固有的代理冲突所导致的。前者通过上文所述的凸型的收益结构来产生影响，而后者则通过基金经理的风险规避。例如，基金经理对风险的厌恶程度不同于投资者。自购量提高了基金经理的资产对基金业绩的敏感度，这会导致基金经理越厌恶风险，基金的风险等级就越低。因此，**基金经理的自购量和基金的风险水平之间应该是负相关的。**

本研究手动收集基金经理自购量数据，样本为 2007-2014 年期间 1610 个积极管理的美国股票型基金。从 2005 年开始，美国证券交易委员会（SEC）要求共同基金以以下七类披露基金经理的自购量：0 美元，1-10000 美元，10001-50000 美元，50,001-100000 美元，100001-500000 美元，500001-1000000 美元和 1000000 美元以上。遵循 Khorana, Servaes 和 Wedge (2007) 的处理方法，本文假设基金经理的自购量为以上区间的中值，将区间转化为数值。结果发现，大约 70% 的样本基金至少有一位基金经理共同投资该基金，平均自购量在 540000 美元左右。

本文首先检验了基金经理自购量和基金风险变化的关系。为了更好地反映基金经理在面对激励时的事前风险选择，利用共同基金的持仓来构建两个变量反映基金经理对资产组合的预期变化，而非实际风险的变化。第一个变量是根据 Huang, Sialm 和 Zhang (2011) 构建的跨年度风险变化（Across-Year Risk Change），通过计算最近披露基金持仓的预期波动率和基金实际收益的波动率的差的年平均值得到，波动率均由前 52 周的数据估计得到。第二个变量为年内风险变化（Intra-Year Risk Change），根据 Kempf, Ruenzi 和 Thiele (2009) 构建，通过计算一年中下半年的预期风险和上半年实际资产组合的风险之差得出。如果基金经理倾向于提高（降低）资产组合的风险，那么这两种变量均为正（负）。

结果发现，**跨年度风险变化和年内风险变化随着基金经理自购量增加而减少。**换言之，其他条件不变的情况下，自购量更大的基金经理在下一年会更少去冒险。自

购量降低风险的效应在经济学上具有重要意义。举例来说,有基金经理自购的基金的跨年度风险变化(年内风险变化)比没有自购量的要低 0.31% (0.36%)。考虑到跨年度风险变化(年内风险变化)的样本平均值只有 0.3% (0.58%),自购量对于风险的影响是十分显著的。此外,基金经理自购数值每增加一个标准差,跨年度风险变化(年内风险变化)的数值会减少 9.7% (7.8%) 个标准差。以上发现证明了,基金经理的自购量会减少基金承担的风险。

接下来,研究检验基金经理自购量以何种方式减少基金风险,同时也验证了在有更强的动机去冒险的基金经理中,自购量是否具有更强的降低风险的效应。在主要的分析中,运用两个指标来反映这种冒险动机:(i) 基金的现金流-业绩(关系曲线的凸性,和(ii) 基金以往的业绩。当(i) 基金经理面对凸的现金流-业绩关系曲线(Chevalier 和 Ellison, 1997),和(ii) 他们表现不佳(Brown, Harlow 和 Starks, 1996)时,代理问题引发的基金经理的冒险动机会很高。结果表明,当基金经理面对更凸的现金流-业绩关系曲线,或是基金经理一段时间以来业绩一直欠佳时,自购量对减少风险的效应更大。此外,结果也发现,当基金经理从长期基金业绩上没有得到基金顾问的薪酬,或者基金经理的任期较短时,自购量和风险变动之间负相关的程度更强。以上这些结果说明,自购量减少风险的主要机制是通过缓解基金经理由于代理问题而引起的冒险动机。

最后考察基金经理自购量是如何影响基金风险水平的。假设自购量和基金风险水平之间负相关是由于基金经理对于风险的规避。具体来说,本文分析了基金经理自购量和基金风险的三种度量方式之间的关系,三种风险度量方式分别为:(i) 总风险(即基金收益的标准差);(ii) 市场 beta;(iii) 下行 beta。结果发现,基金经理自购量越大,基金的总风险,市场风险和下行风险的水平越小。结果证实了早先的猜测,基金经理自购量不仅能够减少代理导致的风险,而且能够降低基金风险水平。

2 数据与变量构建

2.1 数据

本研究的数据来源于多个数据库。第一个数据来源是 Morningstar Direct Mutual Fund (MDMF)数据库,涵盖了美国开放式共同基金的数据,有基金名称、基金代码、基金 CUSIPs、基金净收益、净资产(TNA)、成立日期、费率、换手率、基金经理名字、基金经理履历信息、基金家族名称以及其他基金特征等信息。

筛选 MDMF 数据库中 2007-2014 年的主动管理的美国股票型基金,剔除了货币市场基金、债券基金、平衡基金、国际基金、FOF、指数基金。剔除了总净资产小于 500 万美元的基金。为了解决 Evans (2010)记录到的孕育偏差,删除了样本中每一个基金前三年的收益记录。研究时将股票类别层面的数据通过市值加权整合为基金组合层面的数据。

另一个数据来源是美国证券交易委员会(SEC)的 EDGAR 数据库(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval)。2004 年,SEC 通过了一项新的规则,要求共同基金每年都要在基金的附加信息声明(SAI)中披露基金经理的自购量。这项新规从 2005 年 2 月 28 日开始适用于所有基金。共同基金不需要披露基金经理自购量的确切数字,他们需要报告基金经理自购量是否在以下七类中:0 美元(无),1-10000 美元,10001-50000 美元,50,001-100000 美元,100001-500000 美元,500001-1000000 美元和 1000000 美元以上。从 EDGAR 数据库检索出 2007-2014

年样本中每个基金的 SAI，接着手动收集了每个财政年度末的所有样本基金的基金经理自购量信息。大部分样本基金是团队管理的，但自购量信息披露是基金经理个人层面的。通过加总报告中每一个基金经理自购量，构建了管理团队的总自购量。

最后，从 TRMFH 数据库(Thomson Reuters Mutual Fund Holdings)中获取了样本中基金的股票持仓信息，该数据库含有美国开放式共同基金的季度股票持仓数据，用于构建基于股票持仓的风险变化度量指标。

2.2 变量构建

基金经理自购量 (Managerial Ownership): 如上文所述，共同基金以价格范围的形式披露管理人自购量，而非披露具体金额。根据 Khorana, Servaes 和 Wedge (2007)，假设基金经理的自购量为以上区间的中值，将区间转化为数值。例如，如果基金经理自购量在 100001-500000 美元区间上，那么便假设基金经理持有基金 300000 美元。当自购量是 0 或者超过 1000000 美元，自购量的值分别为 0 美元和 1000000 美元。

研究构建了衡量基金经理自购量的两个主要的变量：(1) 自购量虚拟变量 (Ownership Dummy)，如果基金经理持有基金的份额不为 0，则该变量为 1，反之则为 0；(2) 自购量 (\$Ownership)，截至年末基金经理团队对基金的自购量的金额之和。由于基金经理自购量的金额并不准确，在回归分析中用它的对数值。

首先，为了进行稳健性检验，本研究构建自购量等级 (Ownership Rank)，如果 \$Ownership 为 0 美元，则 Ownership Rank 为 1；如果 \$Ownership 在 1-10000 美元范围内 100,000 美元、100001-500000 美元、500001-1000000 美元和 1000000 美元以上，则 Ownership Rank 分别为 2、3、4、5、6、7。第二，对于团队管理基金，用自购量总额除以基金经理数来构建平均自购量 Mean \$Ownership。第三，用基金经理自购量的总金额除以基金净资产总额，得到自购量百分比指标 %Ownership。

基于基金持仓的风险变化 (Holdings-based Risk Change Measures): 虽然此前的许多研究都是通过比较两个不重叠的时间段内基金收益的标准差来衡量基金风险，但本文关注基金资产组合的预期风险变化，由于成分股风险的外生性变化，预期风险变化与实际风险变化相差甚远。为了区分基金经理主动管理资产组合导致的风险的预期变化和由于外生的市场因素导致的资产组合预期之外的风险变化，本文构建了两个指标。

第一个指标是根据 Huang, Sialm 和 Zhang (2011)构建的基于基金持仓的跨年度风险变化 (across-year risk change)，计算当前持仓的波动率（基于基金最新披露的持仓信息）和过去已实现波动率（基于前一期披露的持仓信息）的差：

$$Across - YearRiskChange_{i,t} = \sigma_{i,t}^H - \sigma_{i,t}^R \quad (1)$$

i 表示基金， t 表示时间（例如，季度）。 $\sigma_{i,t}^H$ 的具体计算方式为，假设投资组合持有 t 季度披露的持仓不变，计算假设投资组合的前 52 周的每周收益率，然后计算收益率的标准差。 $\sigma_{i,t}^R$ 通过计算出相应的 52 周内实际投资组合的收益率，然后计算该实际收益率的标准差。通过计算每个季度的当前持仓的波动率与过去实际波动率之间的差值，计算各季度的平均值，来获得基金的每年风险变化的值。用 52 的平方根乘以我们的风险变化指标来进行年化，以每年百分点的形式来表示。

通过估计当前持仓的波动率和相同时间段内实际的波动率来构建基于持仓的风险变化衡量指标，预期风险得以与市场条件导致的投资组合风险的非预期变化区分开来。如果最近披露的持仓比过去基金的实际持仓风险更大，则这一变化值为正，反之则为负。如果基金经理在估计窗口期间没有调整他们的投资组合，那么该值等于零。

第二个指标是根据 Kempf, Ruenzi 和 Thiele (2009)构建的衡量年内风险变化的指标 (intra-year risk change), 反映上半年到下半年的预期风险的变化。具体来说, 年内风险变化的计算公式如下:

$$Intra-YearRiskChange_{i,t} = \sigma_{i,t}^{2,int} - \sigma_{i,t}^1 \quad (2)$$

对于第 t 年的基金 i , 根据下半年的实际投资组合权重和上半年股票的波动率, 计算下半年的预期资产组合风险变量 $\sigma_{i,t}^{2,int}$ 。然后, 根据上半年实际资产组合权重和股票的波动率计算出上半年实际的资产组合风险 $\sigma_{i,t}^1$, 再按照公式(2)用下半年的预期资产组合风险 $\sigma_{i,t}^{2,int}$ 减去上半年实际的资产组合风险 $\sigma_{i,t}^1$, 计算预期风险变化。通过 26 周基金收益的标准差计算每半年的基金波动率。该值意在反映与上半年相比, 下半年投资组合构成的主动变化的影响, 并且不受标的股票波动率变化的影响。同样, 通过将风险变化值乘以 52 的平方根, 将其年度化, 单位为百分点每年。

整体风险 (Overall Risk Exposures): 通过多个指标来量化基金的整体风险水平。所有的量化方法都使用费后每日收益率。第一个变量是总风险 (Total Risk), 是基金收益的年化标准差。第二个变量, 通过 Carhart (1997) 的四因子模型来计算基金对市场因子的暴露 (Market Beta):

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{i,m}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{i,s}SMB_t + \beta_{i,h}HML_t + \beta_{i,u}UMD_t + \epsilon_{i,t} \quad (3)$$

$R_{i,t} - R_{f,t}$ 是基金 i 在 t 时刻的收益减去无风险利率; $R_{m,t} - R_{f,t}$ 是市场因子 (即 CRSP 市值加权市场指数相对于无风险利率的超额收益); SMB 是小盘股和大盘股之间的收益之差; HML 是高 BP 值和低 BP 值股票之间的收益之差, UMD 是过去高收益和低收益的股票之间的收益之差。最后, 根据 Ang, Chen 和 Xing (2006), 使用市场因子为负的条件下的收益计算基金的下行 Beta (Downside Beta)。

其他变量: 实证分析中包含了额外的控制变量, 来控制基金、基金经理和家族特征。基金规模 (Fund Size) 是所有份额类别被管理的资产的总和。加总每个家族的 Fund Size, 得到家族规模 (Family Size)。变量 Cum.12-Month Ret.(Cum.6-month Ret.) 是一年中 12 个月(前 6 个月)的累计费后收益; 基金年龄 (Fund Age) 是存在时间最长的份额类别的交易月数; 资金净流量 (Net Flows) 是剔除基金收益率影响的净资产总额的增长变化; 费率 (Expense Ratio) 是基金的运营费用除以受管理的资产的平均市值。换手率 (Turnover Ratio) 是购买或销售的金額除以基金的净资产的最小值; 基金经理任期 (Manager Tenure) 是基金经理负责某一共同基金的时间长度; 团队 (Team) 为虚拟变量, 如果基金由多个基金经理管理, 则等于 1, 否则等于 0; 基金主动程度 (Fund Activeness) 是按照 Amihud 和 Goyenko (2013) 的做法, 等于 1 减去 Carhart (1997) 四因子模型回归的 R 平方。

2.3 描述性统计

最终的样本由 369 个基金家族的 1610 只股票基金组成, 涵盖 8269 个基金年度的观测值。如图表 1 所示, 结果发现约 71% 的样本基金至少有一位基金经理自购该基金, 平均自购量约为 540000 美元。基金经理 (或管理团队) 的自购量平均占基金净资产总额的 0.3%。

图表 1 描述性统计

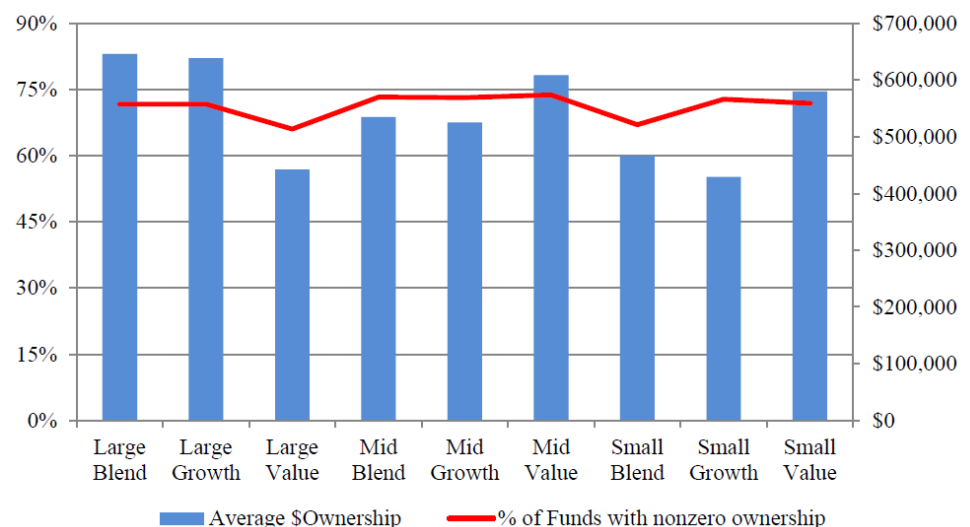
VARIABLES	Mean	Median	Std. Dev.	1%	99%	N
<i>Panel A. Portfolio Manager Ownership</i>						
Ownership Dummy	0.71	1	0.45	0	1	8,269
Log(\$Ownership)	9.13	12.61	5.95	0	15.15	8,269
\$Ownership	540,548	300,001	737,735	0	3,800,000	8,269
\$Ownership (Min)	397,438	100,001	638,125	0	3,200,000	8,269
\$Ownership (Max)	683,922	500,000	872,257	0	4,500,000	8,269
<i>Panel B. Risk-Taking Measures</i>						
Across-Year Risk Change (%)	0.30	0.14	1.66	-4.99	7.19	8,269
Intra-Year Risk Change (%)	0.58	0.17	2.45	-5.33	11.83	8,269
Total Risk (%)	21.78	18.31	9.62	9.03	46.14	8,269
Market Beta	0.99	1.00	0.12	0.54	1.26	8,269
Downside Beta	1.01	1.02	0.16	0.42	1.38	8,269
<i>Panel C. Other Variables</i>						
Cum.12-Month Ret.(%)	9.82	12.64	22.61	-47.93	56.18	8,269
Fund Size (\$billions)	1.40	0.33	3.32	0.02	23.40	8,269
Fund Age (months)	204	168	146	42	883	8,269
Expense (%)	1.26	1.27	0.37	0.23	2.17	8,269
Turnover (%)	75.99	58.00	68.77	3.00	407.00	8,269
Net Flows (%)	0.11	-0.45	2.96	-5.62	14.96	8,269
Fund Activeness (%)	7.70	4.38	9.89	0.44	61.74	8,269
Team	0.68	1	0.47	0	1	8,269
Manager Tenure (months)	82.49	70	56.76	4	282	8,269
Family Size (\$billions)	155	24.8	338	0.03	1,440	8,269
Cum.6-Month Ret.(%)	3.54	5.02	8.57	-17.83	22.02	8,269

资料来源：华安证券研究所整理

样本基金跨年度风险变化的平均数（中位数）为 0.30%（0.14%），与 Huang, Sialm, and Zhang（2011）的数值相似。也就是说，在取样周期内，平均每个基金的年化波动率增加了约 0.30%。年内风险变化的平均值（中位数）为 0.58%（0.17%）。

我们的样本包含基于晨星基金分类方法的九种投资风格：大盘价值、大盘成长、大盘混合、中盘价值、中盘成长、中盘混合、小盘价值、小盘成长和小盘混合。总的来说，某一种投资风格的基金经理似乎并没有比其他风格的基金经理更有可能投资于他们自己的基金。如图表 2 所示，在九种风格中，每个类别中自购量为正的基金的比例都差不多。就金额而言，研究发现大盘混合基金的基金经理自购量最高（平均 646000 美元），小盘成长基金的基金经理的自购量最少（平均 429000 美元）。

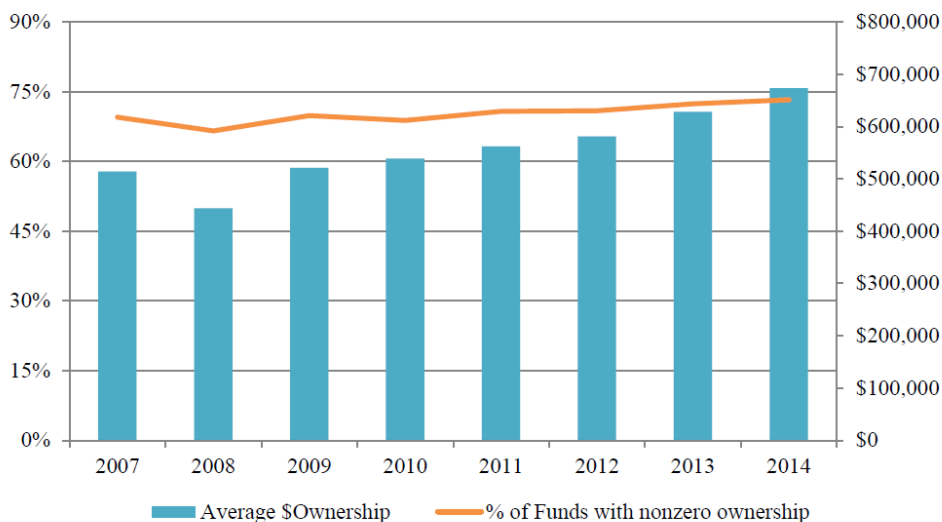
图表 2 不同风格基金的基金经理自购量



资料来源：华安证券研究所整理

图表 3 显示，基金经理自购量在 2007-2014 年的样本期间有一定的连续性。拥有自购量为正的共同基金在 70% 左右，明显高于 Khorana, Servaes 和 Wedge (2007) 记录的 2004 年底的 50% 左右比例。结果发现基金经理自购量的平均金额在样本期间缓慢增加，在 2008 年最低（平均为 44.4 万美元），在 2014 年最高（平均为 67.3 万美元）。

图表 3 基金经理自购量的年际分布



资料来源：华安证券研究所整理

3 基金经理自购量和共同基金风险变化

本节分析了基金经理自购量和基金风险变化之间的关系，主要通过如下回归方程进行估计：

$$RiskChange_{i,t} = \alpha + \beta Ownership_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

$RiskChange_{i,t}$ 是第 t 年基金 i 跨年度或者年内基于持仓的风险变化值。主要关注的自变量是第 $t-1$ 年基金 i 的基金经理自购量，即自购量虚拟变量（Ownership Dummy）或 $Ownership$ 。系数 β 反映了管理人自购量与基金风险变化之间的关系。根据假设， β 预期为负。根据此前的文献，控制变量包含了由可能影响基金风险变化的基金经理、基金和家族特征组成的向量。例如，由于 Kempf 和 Ruenzi (2008) 发现如果基金经理管理的基金有着高费用率，由一位基金经理管理，并且属于大基金家族，风险变化更明显，回归控制了费率、团队基金虚拟变量和家族规模。由于过往的研究（Kempf, Ruenzi 和 Thiele, 2009; Huang, Sialm 和 Zhang, 2011）表明，表现不佳的基金、基金年龄更短的基金和任期较短的基金经理会承担更高的风险，因此回归还控制了基金以往的业绩（过去的年累计收益）、基金年龄和基金经理任期。此外，基金的主动管理程度越高（或基金风格越独特），投资技能越强，因此会降低对风险变化的需求（Huang, Sialm 和 Zhang, 2011）。所有的自变量都取用前一年年末的值，以缓解潜在的因果倒置问题。分析年内风险变化时，将本年度前 6 个月的累积净收益纳入回归。最后，在回归中控制了投资目标和年份的固定效应，并计算了基金层面的聚类标准差。

图表 4 基金经理自购量和共同基金风险变化

VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1}	-0.313*** (-5.47)		-0.363*** (-5.75)	
Log(\$Ownership) _{t-1}		-0.027*** (-6.00)		-0.032*** (-6.40)
Cum.6-Month Ret. _t			-0.006 (-0.82)	-0.005 (-0.80)
Cum.12-Month Ret. _{t-1}	-0.006*** (-2.97)	-0.006*** (-2.92)	-0.013*** (-4.02)	-0.013*** (-3.98)
Log Fund Size _{t-1}	0.046** (2.53)	0.054*** (2.89)	0.064*** (3.14)	0.073*** (3.55)
Log Fund Age _{t-1}	-0.088** (-2.10)	-0.090** (-2.14)	-0.137*** (-2.84)	-0.139*** (-2.88)
Expense _{t-1}	-0.423*** (-4.92)	-0.423*** (-4.93)	-0.314*** (-3.36)	-0.313*** (-3.37)
Log Turnover _{t-1}	-0.043 (-1.39)	-0.046 (-1.47)	0.028 (0.83)	0.025 (0.74)
Net Flow _{t-1}	0.006 (1.01)	0.006 (1.02)	0.005 (0.54)	0.005 (0.55)
Fund Activeness _{t-1}	-0.006** (-1.98)	-0.006* (-1.92)	-0.007* (-1.75)	-0.007* (-1.69)
Team _{t-1}	-0.086* (-1.88)	-0.078* (-1.71)	-0.105* (-1.89)	-0.096* (-1.72)
Log Mgr. Tenure _{t-1}	-0.058* (-1.94)	-0.046 (-1.54)	-0.096*** (-2.68)	-0.081** (-2.28)
Log Family Size _{t-1}	0.029*** (2.82)	0.027*** (2.64)	0.046*** (3.85)	0.044*** (3.66)
Constant	-0.400 (-0.91)	-0.515 (-1.19)	-1.491*** (-3.07)	-1.625*** (-3.38)
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269
Adjusted R-squared	0.149	0.150	0.267	0.267

资料来源：华安证券研究所整理

公式(4)的回归结果见图表 4。与那些不投资自己基金的基金经理相比，进行共同投资的基金经理在随后一年中能降低更多的风险。如第 1 列和第 2 列所示，对基金经理自购量的两个指标的估计系数是负的，并且显著水平为 1%。自购量虚拟变量的系数为-0.313，统计量为-5.47。这表明有基金经理自购的基金的跨年度风险变化比没有自购的基金低 0.31%，跨年度风险变化的样本平均值为 0.30%。此外，自购量越多，能够减少的风险就越多。Log(\$Ownership)的系数为-0.027（统计量等于-6.00）。经济意义上来说，Log(\$Ownership)增加一个标准差，跨年度风险变化值则会减少 9.7%标准差。

图表 4 的第 3 列和第 4 列是用年内风险变化作为因变量时公式(4)的回归结果。与第 1 列和第 2 列中的数据类似，两个衡量基金经理自购量的变量的系数都为负，并且显著水平为 1%。特别是，自购量虚拟变量的系数为-0.363，统计量为-5.75。这意味着共同投资自己基金的基金经理的年内风险变化值比那些没有共同投资自己基金的基金经理低 0.36%，年内风险变化的样本平均值低达 0.58%。此外，Log(\$Ownership)的系数为-0.032，统计量为-6.40。经济学意义上来说，Log(\$Ownership)增加一个标准差，那么年内风险变化就会减少 7.8%的标准差。总的来说，这些发现表明，基金经理的自购减少了基金组合的年内和跨年风险。

关于控制变量，结果发现，有更强冒险动机的基金经理，即业绩差于同行，在共同基金行业任期较短，以及基金年龄较短的基金经理，会增加基金风险。与 Kempf 和 Ruenzi (2008) 研究结果相一致是，研究发现单独管理的基金和属于大型家族的基金的风险变化更为明显。也有不是很充分的证据表明，基金的主动管理程度与风险变化负相关，这说明了更独特的基金策略意味着更强的基金经理投资技能，从而降低了改变风险的想法。

4 冒险动机和自购量的影响

本节将研究基金经理自购量影响风险变化的方式。特别研究了自购量的影响是否随代理引起的冒险动机的水平而变化。如果基金经理自购量有助于缓解基金经理和投资者之间的利益冲突，那么预期结果是在那些具有高冒险动机的基金经理中自购量的影响会更强烈。本节将检验上述假设。

4.1 有关代理冲突引起的冒险动机

在主要的分析中，使用以下两个变量来反映基金经理的冒险动机：(i) 基金资金流-业绩关系曲线的凸性；和(ii)基金过去的业绩。根据以往的研究，在以下情况下，基金经理的代理引发的冒险动机较高：(i) 当他们面临着一个更凸的资金流-业绩关系曲线 (Chevalier 和 Ellison, 1997)，(ii) 当他们的业绩与同行相比欠佳 (Brown, Harlow 和 Starks, 1996)。为了检验上述假设，构建以下的 OLS 回归方程：

$$Risk\ Change_{i,t} = \alpha + \beta_1 Ownership_{i,t-1} * D_{i,t-1} + \beta_2 Ownership_{i,t-1} * (1 - D_{i,t-1}) + \beta_3 D_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_{i,t} \quad (5)$$

$Risk\ Change_{i,t}$ 是第 t 年基金 i 跨年度或者年内风险变化值；当 (i) 基金 i 有凸的资金流-业绩关系曲线和 (ii) 基金 i 比同类基金而言业绩不佳时， $D_{i,t-1}$ 值为 1。系数 β_1 (β_2) 反映了当 $D_{i,t-1}$ 为 1 (0) 时基金经理自购量和基金风险的关系。进行 F 检验比较 β_1 和 β_2 的差异。回归方程同样也包含了方程 (4) 控制变量集，并且计算了基金层面的聚类标准差。

估计结果见图表 5。图表 5 的表 A 为以资金流-业绩关系曲线凸性作为冒险动机指标时的结果。如预期的一样，结果发现更凸的资金流-业绩关系曲线会使基金经理承担更多的风险。换言之，凸型流动-业绩关系曲线的指标变量的系数为正，而且显著水平为 5%。更重要的是，结果显示，具有凸型资金流-业绩关系的基金子样本中的自购量对风险的影响是没有这种凸型关系的子样本的三倍左右。此外，如图表 A 底所示，F 检验表明， β_1 和 β_2 之间的差异在所有四列中的显著水平都为 1%。总的来说，基金经理自购量大大降低了凸型资金流-业绩的基金的风险。

Chevalier 和 Ellison (1997) 的研究记录表明，与基金年限更长的基金相比，基金年限更短的基金的资金流-业绩关系曲线更凸。与假设一致的是，研究发现自购量对风险的影响在基金年限更短的基金中更大 (见图表 6)。

图表 5 冒险动机和自购量对风险的影响

Panel A: Convex vs. Non-Convex Flow-Performance Relation				
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1} ×Convex	-0.417*** (-4.87)		-0.497*** (-4.98)	
Ownership Dummy _{t-1} ×Non-Convex	-0.136** (-2.31)		-0.153** (-2.12)	
Log(\$Ownership) _{t-1} ×Convex		-0.037*** (-5.68)		-0.043*** (-5.66)
Log(\$Ownership) _{t-1} ×Non-Convex		-0.012*** (-2.66)		-0.014** (-2.53)
Convex	0.254*** (3.11)	0.280*** (3.52)	0.229** (2.20)	0.247** (2.42)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective& Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	7,063	7,063	7,063	7,063
Adj. R-Squared	0.157	0.158	0.272	0.273
F-Tests (P-value)	0.002	0.000	0.004	0.001
Panel B: Whether Fund Past Performance is in the Bottom Quartile (Loser)				
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1} ×Loser	-0.590*** (-5.28)		-0.722*** (-4.72)	
Ownership Dummy _{t-1} ×Non-Loser	-0.220*** (-3.77)		-0.246*** (-4.03)	
Log(\$Ownership) _{t-1} ×Loser		-0.051*** (-5.90)		-0.065*** (-5.49)
Log(\$Ownership) _{t-1} ×Non-Loser		-0.019*** (-4.22)		-0.021*** (-4.43)
Loser	0.356** (2.08)	0.382** (2.25)	0.349* (1.74)	0.409** (2.04)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective& Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.150	0.152	0.266	0.267
F-Tests (P-value)	0.001	0.000	0.003	0.000

资料来源：华安证券研究所整理

图表 6 基金年龄：年限短的基金 vs. 年限长的基金

VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1} × Younger Funds	-0.755*** (-3.48)		-1.043*** (-3.88)	
Ownership Dummy _{t-1} × Older Funds	-0.293*** (-5.08)		-0.332*** (-5.25)	
Log(\$Ownership) _{t-1} × Younger Funds		-0.061*** (-3.63)		-0.088*** (-4.27)
Log(\$Ownership) _{t-1} × Older Funds		-0.025*** (-5.60)		-0.029*** (-5.80)
Younger Funds	0.083 (0.46)	0.078 (0.44)	0.201 (0.98)	0.228 (1.13)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.150	0.151	0.267	0.268
F-Tests (P-value)	0.033	0.033	0.009	0.004

资料来源：华安证券研究所整理

图表 5 的表 B 是基于基金过去业绩的结果。由于共同基金行业的大多数基金经理的薪酬是根据三年窗口进行评估的 (Ma, Tang 和 Gomez, 2016), 用过去两年的累计收益来量化基金业绩 (对于年内风险变化分析, 计算过去两年的 30 个月累计收益和第 t 年的前 6 个月收益)。构造了虚拟变量 Loser, 如果基金以往业绩处于最低的四分位数时, Loser 为 1。如预期的一样, 结果发现过去业绩不佳的基金更有可能增加风险。此外, 与假设一致的是, 在与同类基金相比表现不佳的基金样本中, 基金经理自购量对于减少风险的作用明显。表现不佳的基金的自购量的系数估计值是其他基金中估计值的 2-3 倍, 在所有四列中, 差异的显著水平均为 1%。综上所述, 表 5 中的结果显示, 在具有更强的冒险动机的基金经理中, 自购量在减少风险方面的效果很强, 这与基金经理自购有助于缓解代理冲突的观点一致。

接下来评估图表 5 中的结果的稳健性。首先, 用三种其他的自购量量化方式, 重复图表 5 中的分析, 并获得了性质上相似的结果 (见图表 7)。

其次, 为了解决研究结果可能受某些基金经理特征或基金家族政策影响的问题, 与上文中的分析类似, 在回归分析中加入基金经理固定效应或基金家族固定效应, 重复图表 5 中的分析 (见图表 8)。

图表 7 冒险动机和自购量的影响：其他衡量自购量的变量

Panel A: Convex vs. Non-Convex Flow-Performance Relation						
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t			Intra-Year Risk Change Ratio _t		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ownership Rank _{t-1} ×Convex	-0.102*** (-6.40)			-0.113*** (-6.09)		
Ownership Rank _{t-1} ×Non-Convex	-0.034*** (-2.84)			-0.041*** (-2.83)		
Log(Mean \$Ownership) _{t-1} ×Convex		-0.039*** (-5.63)			-0.045*** (-5.57)	
Log(Mean \$Ownership) _{t-1} ×Non-Convex		-0.013** (-2.56)			-0.014** (-2.42)	
%Ownership _{t-1} ×Convex			-0.121** (-2.46)			-0.100 (-1.50)
%Ownership _{t-1} ×Non-Convex			0.008 (0.19)			-0.010 (-0.20)
Convex	0.344*** (4.03)	0.282*** (3.55)	0.086** (2.04)	0.291*** (2.63)	0.247** (2.42)	0.007 (0.12)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective& Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	7,063	7,063	7,063	7,063	7,063	7,063
Adj. R-Squared	0.160	0.158	0.151	0.273	0.273	0.268
F-Tests (P-value)	0.000	0.000	0.038	0.001	0.001	0.234

Panel B: Whether Fund Past Performance is in the Bottom Quartile (Loser)						
VARIABLES	Across-Year Risk Shift _t			Intra-Year Risk Shift _t		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ownership Rank _{t-1} ×Loser	-0.136*** (-6.02)			-0.183*** (-5.98)		
Ownership Rank _{t-1} ×Non-Loser	-0.053*** (-4.61)			-0.058*** (-4.70)		
Log(Mean \$Ownership) _{t-1} ×Loser		-0.052*** (-5.66)			-0.066*** (-5.31)	
Log(Mean \$Ownership) _{t-1} ×Non-Loser		-0.021*** (-4.26)			-0.023*** (-4.45)	
%Ownership _{t-1} ×Loser			-0.325*** (-4.51)			-0.445*** (-3.94)
%Ownership _{t-1} ×Non-Loser			0.028 (0.90)			0.028 (0.76)
Loser	0.434** (2.48)	0.367** (2.15)	0.186 (1.21)	0.535** (2.52)	0.390* (1.95)	0.124 (0.73)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective& Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.152	0.151	0.147	0.268	0.267	0.265
F-Tests (P-value)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000

资料来源：华安证券研究所整理

图表 8 冒险动机和自购量的影响：基金经理和家族的固定效应

Panel A: Convex vs. Non-Convex Flow-Performance Relation								
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t				Intra-Year Risk Change _t			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ownership Dummy _{t-1} × Convex	-0.234*** (-3.11)		-0.259*** (-3.55)		-0.420*** (-3.88)		-0.279*** (-2.76)	
Ownership Dummy _{t-1} × Non-Convex	-0.050 (-0.72)		-0.099 (-1.56)		-0.021 (-0.20)		-0.065 (-0.78)	
Log(\$Ownership) _{t-1} × Convex		-0.019*** (-3.15)		-0.024*** (-4.24)		-0.032*** (-3.66)		-0.024*** (-3.11)
Log(\$Ownership) _{t-1} × Non-Convex		-0.004 (-0.73)		-0.009* (-1.72)		-0.002 (-0.19)		-0.006 (-0.94)
Convex	0.212*** (3.25)	0.213*** (3.25)	0.079 (1.04)	0.104 (1.41)	0.360*** (3.64)	0.345*** (3.52)	0.075 (0.71)	0.087 (0.83)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Manager FEs	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No
Family FEs	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Observations	9,247	9,247	7,063	7,063	9,247	9,247	7,063	7,063
Adj. R-Squared	0.266	0.266	0.259	0.259	0.329	0.329	0.318	0.318
F-Tests (P-value)	0.024	0.024	0.057	0.015	0.001	0.001	0.070	0.042

Panel B: Whether Fund Past Performance is in the Bottom Quartile (Loser)								
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t				Intra-Year Risk Change _t			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ownership Dummy _{t-1} × Loser	-0.633*** (-5.39)		-0.449*** (-4.11)		-0.928*** (-5.13)		-0.570*** (-3.77)	
Ownership Dummy _{t-1} × Non- Loser	-0.031 (-0.54)		-0.088* (-1.66)		-0.014 (-0.18)		-0.048 (-0.71)	
Log(\$Ownership) _{t-1} × Loser		-0.053*** (-5.51)		-0.039*** (-4.64)		-0.076*** (-5.12)		-0.052*** (-4.44)
Log(\$Ownership) _{t-1} × Non- Loser		-0.003 (-0.66)		-0.008* (-1.84)		-0.001 (-0.15)		-0.004 (-0.79)
Loser	1.055*** (5.31)	1.061*** (5.35)	0.396** (2.49)	0.425*** (2.70)	0.837*** (3.50)	0.835*** (3.50)	0.474** (2.50)	0.535*** (2.84)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Manager FEs	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No
Family FEs	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Observations	10,955	10,955	8,269	8,269	10,955	10,955	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.272	0.272	0.241	0.242	0.342	0.342	0.306	0.307
F-Tests (P-value)	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000

资料来源：华安证券研究所整理

4.2 其他可能会增加冒险动机的指标

本节考虑了几个其他变量来表示基金经理的冒险动机。再次重复图表 5 中的分析：(i) 单个基金经理的薪酬结构；(ii) 基金经理在共同基金行业的任期。根据以往的研究，当基金经理没有得到基于长期基金业绩的薪酬时（Ma, Tang 和 Gomez, 2016）或者当基金经理在基金行业的任期较短时（Kempf, Ruenzi 和 Thiele, 2009），代理引发的基金经理的冒险动机会更高。Ma, Tang 和 Gomez（2016）发现，与没有这类激励的基金经理相比，根据基金的长期投资业绩（一般评估期为三年）获得薪酬的基金经理将更少地承担风险。Kempf, Ruenzi 和 Thiele (2009)发现，任期较短的基金经理对就业风险的反应与任期较长的基金经理相同，但对激励的反应更强烈，并且一旦业绩不佳，就会承担更多风险。因此，假设在没有相应绩效工资基金经理和任期较短的基金经理中，自购量对风险的影响会更强。

图表 9 中为使用上述指标的估计结果。图表 9 的表 A 是基于单个基金经理的薪酬结构的结果。与 Ma, Tang 和 Gomez (2016)研究结果相符合的是，拥有明确与长期基金业绩挂钩的报酬的基金经理明显会承担更少风险。此外，结果发现，在没有明确与业绩挂钩的薪酬的基金经理的子样本中，自购量对风险的影响至少是与业绩挂钩的基金经理的三倍，在所有列中，显著性水平小于等于 5%。图表 9 的表 B 是关于基金经理任期的结果，风险变化值与基金经理的任期呈负相关。此外，任期较短的

基金经理自购量对风险的影响约为任期较长的基金经理的两倍，在所有列中，显著性水平小于等于 5%。

图表 9 其他可能会增加冒险动机的指标

Panel A: Whether Portfolio Manager's Compensation is based on Long-term Fund Performance				
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1} × L.T. Perf. Pay	-0.047 (-0.71)		-0.096 (-1.17)	
Ownership Dummy _{t-1} × Non-L.T. Perf. Pay	-0.511*** (-3.52)		-0.572*** (-3.50)	
Log(\$Ownership) _{t-1} × Perf. Pay		-0.008 (-1.62)		-0.013** (-2.04)
Log(\$Ownership) _{t-1} × Non-L.T. Perf. Pay		-0.039*** (-3.49)		-0.044*** (-3.55)
L.T. Perf. Pay	-0.473*** (-3.13)	-0.435*** (-2.89)	-0.431** (-2.45)	-0.393** (-2.26)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	6,081	6,081	6,081	6,081
Adj. R-Squared	0.151	0.152	0.241	0.242
F-Tests (P-value)	0.004	0.013	0.011	0.024

Panel B: Above-Median vs. Below-Median Industry Experience				
VARIABLES	Across-Year Risk Change _t		Intra-Year Risk Change _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ownership Dummy _{t-1} × Long Experience	-0.174*** (-2.86)		-0.235*** (-3.23)	
Ownership Dummy _{t-1} × Short Experience	-0.455*** (-5.39)		-0.519*** (-5.68)	
Log(\$Ownership) _{t-1} × Long Experience		-0.015*** (-3.30)		-0.020*** (-3.59)
Log(\$Ownership) _{t-1} × Short Experience		-0.039*** (-5.90)		-0.046*** (-6.38)
Long Experience	-0.340*** (-3.72)	-0.350*** (-3.89)	-0.362*** (-3.62)	-0.387*** (-3.92)
Controls _{t-1}	Yes	Yes	Yes	Yes
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.151	0.153	0.267	0.269
F-Tests (P-value)	0.004	0.001	0.011	0.002

资料来源：华安证券研究所整理

综上所述，第 4 节的分析一致表明，基金经理自购量对风险变化的影响的主要机制是缓解基金经理的代理引发的冒险行为。

5 基金经理自购量和基金风险敞口水平

本节将研究基金经理自购量如何影响基金风险敞口的水平。与自购量和基金风险变化之间的关系类似，自购量和风险敞口之间的关系也可能是委托-代理关系中固有的代理冲突造成的。例如，基金经理的风险厌恶程度可能与投资者的不同。自购量增加了基金经理资产对基金业绩的敏感度，这就使得如果投资组合基金经理是风险厌恶型，那么基金风险水平会降低。因此，研究预期基金经理自购量与基金风险水平

负相关。如果自购自己基金的基金经理过度自信或者更不厌恶风险，从而风险水平更高，那么情况可能相反。为了分析基金经理自购量与基金风险水平的关系，研究构建了以下 OLS 回归方程：

$$RiskLevel_{i,t} = \alpha + \beta Ownership_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \tau_{i,t} \quad (6)$$

自变量 $RiskLevel_{i,t}$ 是第 t 年基金 i 的风险水平。利用三个变量来衡量基金风险敞口的值：(i) 总风险（即基金收益的年化标准差）；(ii) 市场 β ；和 (iii) 下行 β 。回归也控制了同样的变量集，并且计算了基金层面的聚类标准差。

图表 10 是回归 (6) 的估计结果。如第 1 列和第 2 列所示，对基金经理自购量的两个指标估计得到的系数都为负，并且显著水平为 1%。例如，第 1 列中自购量虚拟变量的系数为 -0.356（统计量为 -2.74），表明基金经理自购量为正的基金的总风险水平比没有自购的基金平均低 0.36%。第 4-6 列中的结果在进一步表明，基金经理自购量也与较低的市场 β 和较低的下行 β 有关。在所有四列中，基金经理自购量的系数均为负，并且在显著水平小于等于 1%。

图表 10 基金经理自购量和基金风险水平

VARIABLES	Fund Return Std. Dev. _t		Market Beta _t		Downside Beta _t	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ownership Dummy _{t-1}	-0.3561*** (-2.74)		-0.0120*** (-2.84)		-0.0129** (-2.49)	
Log(\$Ownership) _{t-1}		-0.0292*** (-2.86)		-0.0011*** (-3.17)		-0.0011*** (-2.65)
Cum.12-Month Ret _{t-1}	-0.0195* (-1.83)	-0.0194* (-1.82)	0.0005*** (3.22)	0.0005*** (3.24)	0.0021*** (10.23)	0.0021*** (10.25)
Log Fund Size _{t-1}	-0.0349 (-0.71)	-0.0273 (-0.55)	-0.0033* (-1.80)	-0.0030 (-1.61)	-0.0021 (-0.94)	-0.0018 (-0.79)
Log Fund Age _{t-1}	0.0914 (0.77)	0.0879 (0.74)	0.0023 (0.60)	0.0023 (0.59)	-0.0011 (-0.23)	-0.0012 (-0.25)
Expense _{t-1}	-0.2683 (-1.51)	-0.2692 (-1.52)	-0.0148** (-2.45)	-0.0148** (-2.45)	-0.0112 (-1.53)	-0.0112 (-1.53)
Log Turnover _{t-1}	0.3497*** (3.80)	0.3467*** (3.77)	0.0222*** (7.97)	0.0220*** (7.94)	0.0287*** (8.50)	0.0286*** (8.48)
Net Flow _{t-1}	-0.0525*** (-2.99)	-0.0526*** (-2.99)	-0.0019*** (-3.58)	-0.0019*** (-3.59)	-0.0033*** (-4.58)	-0.0033*** (-4.58)
Fund Activeness _{t-1}	0.1168*** (6.90)	0.1165*** (6.89)	-0.0038*** (-13.66)	-0.0038*** (-13.72)	-0.0042*** (-11.93)	-0.0042*** (-11.97)
Team _{t-1}	-0.1528 (-1.06)	-0.1437 (-1.00)	-0.0014 (-0.32)	-0.0011 (-0.24)	-0.0089 (-1.61)	-0.0086 (-1.54)
Log Mgr. Tenure _{t-1}	0.0022 (0.03)	0.0135 (0.16)	0.0001 (0.04)	0.0006 (0.25)	0.0052 (1.64)	0.0057* (1.78)
Log Family Size _{t-1}	0.1426*** (4.07)	0.1404*** (4.02)	0.0060*** (5.16)	0.0059*** (5.07)	0.0064*** (4.51)	0.0063*** (4.45)
Constant	34.5766*** (30.45)	34.4708*** (30.17)	0.8568*** (23.07)	0.8524*** (22.91)	0.7535*** (16.86)	0.7493*** (16.70)
Objective & Year FEs	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	8,269	8,269	8,269	8,269	8,269	8,269
Adj. R-Squared	0.879	0.879	0.205	0.205	0.219	0.220

资料来源：华安证券研究所整理

综上，其他条件不变的情况下，基金管理人自购量越大，其总风险、系统风险和下行风险水平越低。虽然收益波动率或 β 等指标并不能最好地反映基金经理的预期风险，但基金风险敞口有关数据给基金经理自购量和风险承担之间关系提供了新的见解。

6 总结

早先的文献的数据表明，共同基金行业存在过多的风险，这可能不利于基金有优异的业绩。本文主要研究基金经理自购减轻基金经理冒险动机潜在的机制。通过

使用基于持仓的指标来反映基金经理风险选择的变化，结果发现基金经理自购可以减少年内和跨年度的基金风险。在代理引发的冒险动机较高的基金经理中，例如，那些面临更凸的资金流-业绩关系曲线的，或者过去的业绩不佳的，或者没有根据长期基金业绩获得薪酬的基金经理中，自购量对降低风险的效果更强。此外，结果发现基金经理自购量越大，其总风险、系统风险和下行风险的水平就越低。

综上所述，数据结果表明，基金经理的自购量具有激励调整机制，可以缓解基金经理因为代理问题引起的冒险动机。当基金经理参与投资自己的基金时，对广大共同基金投资者有利，并且如果没有特定需求的话，应积极鼓励基金经理投资自己的基金。

文献来源：

本文核心内容摘选自 Linlin Ma, Yuehua Tang 在《Management Science》上发表的论文《Portfolio Manager Ownership and Mutual Fund Risk Taking》

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。